

- 1º) Um dipolo elétrico está sobre o eixo dos y com a carga positiva $+q$ localizada em $y=a$ e a carga $-q$ em $y=-a$. Mostre que para pontos distantes as componentes do campo elétrico no plano xy são dadas por: $E_x = [1/(4\pi\epsilon_0)] 3pxy/(x^2+y^2)^{5/2}$ e $E_y = [1/(4\pi\epsilon_0)] p(2y^2-x^2)/(x^2+y^2)^{5/2}$ onde p é o momento de dipolo elétrico.
- 2º) Uma barra fina não condutora de comprimento l acha-se carregada uniformemente com uma carga total q . Mostre que o valor do campo elétrico numa distância y da barra sobre sua mediatriz é dado por: $E = [q/(2\pi\epsilon_0 y)] (l^2 + 4y^2)^{-1/2}$.
- 3º) Uma barra fina de comprimento l carregada uniformemente com uma carga total q sobre o eixo dos x está centrada na origem. Mostre que a componente x do campo elétrico da barra num ponto P de coordenadas (x,y) é dado por: $E_x = [q/(4\pi\epsilon_0 l)] \{ 1/[y^2 + (l/2+x)^2]^{1/2} - 1/[y^2 + (l/2-x)^2]^{1/2} \}$.
- 4º) No problema anterior mostre que a componente y é dada por: $E_y = [q/(4\pi\epsilon_0 y)] \{ (l/2+x)/[y^2 + (l/2+x)^2]^{1/2} + (l/2-x)/[y^2 + (l/2-x)^2]^{1/2} \}$.
- 5º) Um anel de carga de raio a e centro na origem está sobre o plano yz de modo que seu eixo está ao longo da direção x . Mostre que o valor máximo do campo elétrico sobre o eixo do anel ocorre em $x=a/2^{1/2}$.
- 6º) Considere um anel de raio a com cargas q_1 e q_2 distribuídas uniformemente em cada uma de suas metades. Mostre que a componente do campo elétrico perpendicular ao eixo do anel a uma distância r do seu centro é dada por: $E = [1/(2\pi^2\epsilon_0)] (q_2 - q_1) a / (a^2 + r^2)^{3/2}$.
- 7º) Um disco fino circular de raio a acha-se carregado uniformemente com uma densidade superficial σ . Mostre que o campo elétrico num ponto do eixo do disco situado a uma distância r do seu centro é dado por: $E = [\sigma/(2\epsilon_0)] [1 - r/(a^2 + r^2)^{1/2}]$.
- 8º) Uma casca hemisférica não condutora de raio a acha-se uniformemente carregada em sua superfície interna com uma carga total q . Mostre que o campo elétrico no centro de curvatura da casca é $E = q/(8\pi\epsilon_0 a^2)$.
- 9º) Duas cargas positivas estão sobre o eixo dos z com uma delas na origem. Mostre que a variação do campo elétrico a meia distância entre elas é dada por: $dE/dz = -8q/(\pi\epsilon_0 d^3)$ onde d é a distância entre as cargas.
- 10º) Uma esfera de raio R possui uma distribuição de cargas esfericamente simétrica dada por $\rho = B \cdot r$ onde B é uma constante e r é a distância ao centro da distribuição. Mostre que o campo elétrico para pontos interiores da esfera o campo elétrico é dado por $E = Br^2/(4\epsilon_0)$.
- 11º) Uma esfera isolante maciça possui uma densidade de cargas uniforme ρ . Uma cavidade esférica é produzida nesta esfera. Mostre que o vetor campo elétrico em todos os pontos do interior da cavidade é dado por $E = \rho \cdot a / (3\epsilon_0)$ onde a é o vetor que liga o centro da esfera com o centro da cavidade.
- 12º) Considere um cilindro infinito de raio R com uma densidade de carga dada por $\rho = A \cdot r^2$ onde A é uma constante e r é a distância ao eixo do cilindro. Mostre que o módulo do campo elétrico para $r < R$ é dado por $E = Ar^3/(4\epsilon_0)$.